Astana IT University

Школа программной инженерии

ОТЧЁТ К АПРОБАЦИОННОМУ ПЕРИОДУ

Разработка интеллектуального ассистента для градации диабетической ретинопатии по снимкам глазного дна

Исполнитель: Кутбеев Роман Владимирович, SE-2404

Руководитель: Турарова Маржан Кабдыкалиевна

Индивидуальный дипломный проект • Software Engineering

20 октября 2026 года. Этап анализа и проектирования.

Исследовательский прототип. Не предназначен для клинической диагностики.

Астана, 2026

Состав отчёта

1. Постановка задачи и project proposal
2. Подтверждение актуальности и потребностей
3. Обзор литературы
4. Сравнение существующих систем
5. Сравнение технологий
6. Спецификация требований
7. Архитектура и диаграммы
8. Макеты ключевых сценариев
9. План верификации и оценки
10. Управление проектом и риски
11. Замечания руководителя

План данных и условия доступа

1. Постановка задачи и Project Proposal

Название: Разработка интеллектуального ассистента для градации диабетической ретинопатии по снимкам глазного дна **Образовательная программа:** Software Engineering, Astana IT University **Исполнитель:** Кутбеев Роман Владимирович, SE-2404 (индивидуальный проект) **Научный руководитель:** Турарова Маржан Кабдыкалиевна **Медицинский консультант:** _уточняется_ **Версия:** 0.2, 20.10.2026

1. Проблема

Диабетическая ретинопатия (ДР) - микрососудистое осложнение сахарного диабета и одна из ведущих причин потери зрения у взрослых трудоспособного возраста. На ранних стадиях она протекает бессимптомно, поэтому людям с диабетом рекомендуется регулярный скрининг по снимкам глазного дна.

Масштаб проблемы:

• в 2024 году диабет был у ~589 млн взрослых 20-79 лет, к 2050 году прогнозируется ~853 млн; 43% не знают о диагнозе (IDF Diabetes Atlas, 11-е изд., 2025);

• ДР встречается у 22,27% людей с диабетом (~103 млн человек в 2020 году, прогноз 160,5 млн к 2045 году), угрожающая зрению форма - у 6,17% (Teo et al., *Ophthalmology*, 2021).

Ручная оценка снимков требует времени квалифицированного специалиста, а их число не растёт так же быстро, как число пациентов. Существующие системы автоматического скрининга (например, IDx-DR / LumineticsCore, EyeArt) проприетарны: их нельзя изучить, воспроизвести или адаптировать. Открытые модели, обученные на одном датасете, часто заметно теряют качество на снимках с других камер и из других клиник. При этом редко сообщается, насколько можно доверять уверенности модели.

2. Пользователи

Пользователь	Задача	Что ему нужно от системы
Врач первичного звена / эндокринолог	решить, направлять ли пациента к офтальмологу	понятная рекомендация и уровень уверенности
Офтальмолог	приоритизировать поток снимков, проверить решение модели	стадия по ICDR, тепловая карта значимых областей
Оператор скринингового пункта	загрузить снимок и получить результат	простой интерфейс, сообщение о непригодном снимке

Перечень пользователей и их потребности - **допущение**, которое проверяется в беседах с медицинским консультантом и практикующими врачами (см. docs/meetings/).

3. Цель

Разработать и оценить исследовательский прототип ассистента, который по снимку глазного дна определяет стадию ДР по шкале ICDR и рекомендует направление к офтальмологу, сопровождая результат калиброванной уверенностью и визуальным объяснением. Надёжность прототипа должна быть проверена на независимых внешних данных.

4. Задачи

1. Проанализировать предметную область, литературу и существующие системы автоматического скрининга ДР. 2. Подготовить данные: APTOS 2019 и EyePACS для обучения и валидации, IDRiD и Messidor-2 для внешней проверки; провести разведочный анализ, предобработку и разбиение без утечки данных. 3. Обучить baseline (дообучение ResNet50 / EfficientNet) и улучшить его: порядковая регрессия с подбором порогов, учёт дисбаланса классов, аугментации, предобработка снимков. 4. Оценить модель на внутренней и внешних выборках; измерить и объяснить падение качества при смене источника данных. 5. Откалибровать вероятности (temperature scaling) и оценить калибровку (ECE). 6. Построить карты Grad-CAM и разобрать их с медицинским консультантом. 7. Реализовать веб-сервис: загрузка снимка → стадия, уверенность, тепловая карта, рекомендация. 8. Протестировать систему и подготовить документацию и текст дипломной работы.

5. Ожидаемые результаты

Результат	Критерий
Воспроизводимый пайплайн обучения	запуск по инструкции из README даёт сопоставимые метрики
Модель градации ДР	ориентир: QWK ≥ 0,85 на внутренней тестовой выборке (цель, не обязательство)
Отчёт об оценке	QWK, AUC, чувствительность при фиксированной специфичности для referable DR, ECE - на внутренней и внешних выборках
Анализ объяснимости	разбор карт Grad-CAM с медицинским консультантом
Веб-прототип	сценарий «загрузка → результат» работает в Docker
Документация	требования, архитектура, ADR, план верификации, текст ВКР

6. Границы работы (scope)

Входит:

• градация ДР на 5 классов по ICDR и бинарную исследовательскую метку DR ≥ 2 (без отдельного выявления макулярного отёка);

• обучение на открытых датасетах, внешняя проверка на независимых;

• калибровка уверенности и визуальное объяснение (Grad-CAM);

• веб-сервис с REST API и простым интерфейсом;

• опционально, при наличии времени: оценка пригодности снимка (качество изображения).

Не входит:

• сегментация поражений (микроаневризмы, экссудаты и т. п.);

• другие патологии глаза (глаукома, ВМД и др.);

• мобильное приложение;

• методы доменной адаптации;

• клиническая валидация, регистрация в качестве медицинского изделия, интеграция с медицинскими информационными системами.

7. Ограничения и допущения

• **Прототип исследовательский** и не является медицинским изделием: результат - поддержка решения, а не диагноз.

• Используются только открытые датасеты на условиях их лицензий; персональные данные пациентов не обрабатываются.

• Вычислительные ресурсы: локально Mac на Apple Silicon (PyTorch MPS), для крупных экспериментов - арендованный GPU.

• Разметка открытых датасетов может содержать шум. Это учитывается при интерпретации метрик.

8. Этапы

Период	Этап	Контрольная точка
13-24 окт 2026	анализ, требования, архитектура, план верификации	пакет требований школы
ноя - дек 2026	данные, EDA, baseline	pre-defense-1
янв - фев 2027	улучшения, кросс-датасет, калибровка, Grad-CAM	pre-defense-2
мар - апр 2027	веб-сервис, тестирование, разбор ошибок с консультантом	-
апр - май 2027	текст ВКР, финальная подготовка	final-pre-defense

Источники

1. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas*, 11th ed. Brussels, 2025. https://diabetesatlas.org/media/uploads/sites/3/2025/04/IDF_Atlas_11th_Edition_2025_Global-Factsheet.pdf 2. Teo Z.L. et al. Global prevalence of diabetic retinopathy and projection of burden through 2045: systematic review and meta-analysis. *Ophthalmology*, 2021, 128(11): 1580-1591. 3. Wilkinson C.P. et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. *Ophthalmology*, 2003, 110(9): 1677-1682.

Полный перечень источников - в обзоре литературы.

Уточнение на 20.10.2026

Текст выше описывает целевой результат диплома. На апробацию подготовлены аналитические документы и макеты; модель и сервис не реализованы, метрики не измерены. DR ≥ 2 - истинная бинарная метка исследования; предсказанный флаг определяется суммой вероятностей p2+p3+p4 и зафиксированным порогом. Он не эквивалентен grade ≥ 2 при argmax и не включает оценку DME. Правила и критерии уточнены в requirements.md и verification-plan.md. Условия использования всех наборов нужно подтвердить до скачивания; открытый доступ не гарантирует отсутствие ограничений.

2. Подтверждение актуальности и потребностей

Версия 0.2, 20.10.2026. Задача DIP-7. Статус: кабинетное исследование выполнено; пользовательская проверка не завершена.

Подтверждённые сведения

Диабетическая ретинопатия встречалась у 22,27% людей с диабетом в исследованиях метаанализа Teo et al. Это глобальная оценка, а не оценка распространённости в Казахстане [L01]. В исследовании внедрения в Таиланде оценивалась работа алгоритма в реальном процессе скрининга, включая направления из-за непригодных изображений [L08]. Исследование ACCESS показало повышение завершённости обследований при использовании автономного скрининга в конкретной педиатрической клинике; переносимость результата на Казахстан не установлена [L10]. Источники и ограничения приведены в обзоре литературы.

Эти данные подтверждают значимость задачи и необходимость изучать весь сценарий работы, включая качество снимка и дальнейшие действия пользователя. Они не подтверждают спрос на конкретный прототип в местной клинике.

Гипотезы для проверки

ID	Гипотеза	Способ проверки	Последствие для проекта
H1	Врачу полезна градация 0-4 вместе с бинарным флагом DR >= 2	показать макет и обсудить 3 типичных случая	уточнить FR-03, FR-04
H2	Карта Grad-CAM помогает проверять ответ	сравнить обсуждение снимка с картой и без неё	уточнить FR-06; не считать карту доказательством
H3	Оператору нужен явный отказ при ошибке файла	пройти сценарий невалидной загрузки	уточнить FR-01, FR-02
H4	Предполагаемый сценарий применим в местной клинике	обсудить камеру, поток и ответственность	пересмотреть пользователей и scope
H5	Числовая уверенность понятна пользователю	попросить объяснить значение показателя своими словами	заменить непонятные подписи

План 3-5 бесед

Планируется первая беседа с медицинским консультантом и ещё 2-4 беседы с потенциальными пользователями: офтальмологом, врачом первичного звена и оператором. Повторная беседа с одним человеком отдельно обозначается как повторная; возможность её зачёта нужно уточнить у руководителя. Даты, участники и договорённость с реальным заказчиком пока не подтверждены.

Вопросы: как сейчас оцениваются снимки; что делает специалист при плохом качестве; какая информация нужна для направления; какие ошибки наиболее существенны; что означает положительный и отрицательный результат; полезна ли карта; какие данные можно использовать в учебном проекте. Не собирать идентифицируемые сведения о пациентах.

Форма фиксации

Для каждой фактически состоявшейся беседы заполнить протокол по шаблону в docs/meetings/template.md: дата, роль, согласие на фиксацию, вопросы и ответы, наблюдения, подтверждённые потребности, изменения требований. Беседы пока не проведены.

3. Обзор литературы

DIP-3. Версия 0.2, 20.10.2026. Обзор предметной области и подходов; собственных экспериментальных результатов нет.

Метод отбора и границы

Источники проверены 20.10.2026 по страницам PubMed, издателей, PMLR и arXiv. Поисковые направления: diabetic retinopathy grading, external validation, retinal foundation model, calibration, explainability, prospective screening. Включены 15 научных публикаций; 8 опубликованы в 2022-2025 годах и заведомо входят в последние пять лет на дату отчёта. Семь более ранних работ оставлены как основания шкалы, методов и данных. Источники отобраны целевым поиском, обзор не является систематическим метаанализом.

Анализ основан на доступных аннотациях, страницах статей и описаниях методов. Полный текст всех 15 работ не заявляется прочитанным; воспроизведение экспериментов не выполнялось. Ссылки ведут к первичным публикациям или их библиографическим записям. Результаты авторов не приписываются данному проекту.

Таблица анализа

ID / год	Работа и подход	Что используется в проекте	Ограничение переноса
L01 / 2021	Teo et al.; метаанализ распространённости	обоснование актуальности	глобальная оценка не равна местной потребности
L02 / 2003	Wilkinson et al.; консенсусная шкала ICDR	определение пяти упорядоченных стадий	отдельная шкала макулярного отёка не входит в DR 0-4
L03 / 2016	Gulshan et al.; DL для выявления referable DR	baseline задачи и внешняя проверка	бинарное выявление не доказывает качество пяти классов
L04 / 2017	Selvaraju et al.; Grad-CAM	визуализация вклада областей CNN	карта не является разметкой поражений или причинным доказательством
L05 / 2017	Guo et al.; temperature scaling	калибровка на отдельном наборе	работа не гарантирует перенос калибровки на новую камеру
L06 / 2019	Tan, Le; EfficientNet	компактный CNN baseline	эффективность на ImageNet не гарантирует качество ДР
L07 / 2018	Porwal et al.; IDRiD	независимый источник для проверки	различать подзадачи и доступность меток
L08 / 2022	Ruamviboonsuk et al.; проспективный скрининг в Таиланде	оценивать реальный процесс и отказы	иной контекст, оборудование и клинический протокол
L09 / 2022	Automated multidimensional platform; многоцентровая ретроспективная оценка	учитывать пригодность и ограничения снимков	ретроспективное исследование не заменяет внедрение
L10 / 2024	Wolf et al.; ACCESS, рандомизированное исследование	оценивать завершённость обследования, не только AUC	один педиатрический центр; не подтверждает потребность местной клиники
L11 / 2024	Autonomous AI ... underserved populations; наблюдение внедрения	учитывать доступ и различия групп	наблюдательная связь не доказывает причинность
L12 / 2024	Dai et al.; DeepDR Plus, прогноз прогрессирования	пример внешних когорт и иной конечной точки	прогноз времени до ухудшения выходит за scope
L13 / 2023	Zhou et al.; RETFound, самообучение	альтернатива обучению CNN, эффективность разметки	ресурсы и происхождение pretraining могут усложнить честный test
L14 / 2025	A data-efficient strategy ...; RETFound-DE	сравнение data-efficient подходов	генерация синтетических данных не входит в проект
L15 / 2025	Engelmann, Bernabeu; RETFound-Green	учитывать стоимость и компактность foundation models	заявленные выигрыши проверены авторами на их протоколе

Синтез

Клиническая шкала [L02] задаёт порядковую структуру ответа, но задачи выявления mtmDR и классификации пяти стадий различаются. Поэтому проект сообщает QWK и ошибки по всем классам отдельно от бинарных AUROC и sensitivity/specificity. В отличие от клинических скрининговых систем, текущий прототип не оценивает макулярный отёк и не даёт полного решения о направлении.

Работы внедрения [L08-L11] показывают значимость пользовательского процесса, пригодности снимка и доведения результата до дальнейшего обследования. Их результаты служат основанием для исследования сценария, но не заменяют 3-5 бесед с реальными пользователями проекта.

RETFound и более экономичные продолжения [L13-L15] расширяют набор альтернатив за пределы CNN. Для ограниченного времени выбран воспроизводимый компактный baseline [L06], а foundation models остаются

сравнительным направлением. Смена модели оправдана только измеренным улучшением на одном протоколе без утечки pretraining/test.

Модель может быть уверенной и ошибаться: калибровка [L05] оценивается отдельно от классификации и повторно на внешнем наборе. Grad-CAM [L04] применяется для анализа ошибок и обсуждения с консультантом; клиническая достоверность карты не предполагается.

Исследовательские вопросы

RQ1: как меняется QWK и бинарное выявление DR >= 2 при переходе с внутренней выборки на независимый источник? RQ2: улучшает ли temperature scaling NLL/ECE и сохраняется ли эффект на внешних данных? RQ3: какие типы ошибок и артефактов выявляются при анализе Grad-CAM? Эти вопросы формируют проверяемый вклад учебного проекта без заявления о новой клинической системе.

Библиография

[L01] Teo Z.L. et al. Global Prevalence of Diabetic Retinopathy and Projection of Burden through 2045: Systematic Review and Meta-analysis. Ophthalmology, 2021, 128(11):1580-1591. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33940045/

[L02] Wilkinson C.P. et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology, 2003, 110(9):1677-1682. DOI 10.1016/S0161-6420(03)00475-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13129861/

[L03] Gulshan V. et al. Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs. JAMA, 2016, 316(22):2402-2410. DOI 10.1001/jama.2016.17216. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27898976/

[L04] Selvaraju R.R. et al. Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization. ICCV, 2017; препринт 2016. https://arxiv.org/abs/1610.02391

[L05] Guo C. et al. On Calibration of Modern Neural Networks. ICML, PMLR 70:1321-1330, 2017. https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html

[L06] Tan M., Le Q. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. ICML, PMLR 97:6105-6114, 2019. https://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html

[L07] Porwal P. et al. Indian Diabetic Retinopathy Image Dataset (IDRiD): A Database for Diabetic Retinopathy Screening Research. Data, 2018, 3(3):25. DOI 10.3390/data3030025. https://www.mdpi.com/2306-5729/3/3/25

[L08] Ruamviboonsuk P. et al. Real-time diabetic retinopathy screening by deep learning in a multisite national screening programme: a prospective interventional cohort study. The Lancet Digital Health, 2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35272972/

[L09] Zhang G. et al. Automated multidimensional deep learning platform for referable diabetic retinopathy detection: a multicentre, retrospective study. BMJ Open, 2022, 12:e060155. DOI 10.1136/bmjopen-2021-060155. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35902186/

[L10] Wolf R.M. et al. Autonomous artificial intelligence increases screening and follow-up for diabetic retinopathy in youth: the ACCESS randomized control trial. Nature Communications, 2024, 15:421. DOI 10.1038/s41467-023-44676-z. https://www.nature.com/articles/s41467-023-44676-z

[L11] Autonomous artificial intelligence for diabetic eye disease increases access and health equity in underserved populations. npj Digital Medicine, 2024, 7:196. DOI 10.1038/s41746-024-01197-3. https://www.nature.com/articles/s41746-024-01197-3

[L12] Dai L. et al. A deep learning system for predicting time to progression of diabetic retinopathy. Nature Medicine, 2024, 30:584-594. DOI 10.1038/s41591-023-02702-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38177850/

[L13] Zhou Y. et al. A foundation model for generalizable disease detection from retinal images. Nature, 2023, 622:156-163. DOI 10.1038/s41586-023-06555-x. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06555-x

[L14] A data-efficient strategy for building high-performing medical foundation models. Nature Biomedical Engineering, 2025. DOI 10.1038/s41551-025-01365-0. https://www.nature.com/articles/s41551-025-01365-0

[L15] Engelmann J., Bernabeu M.O. Training a high-performance retinal foundation model with half-the-data and 400 times less compute. Nature Communications, 2025, 16:6862. DOI 10.1038/s41467-025-62123-z. https://www.nature.com/articles/s41467-025-62123-z

Данные, метрики и результаты публикаций

Это сведения публикаций, не результаты проекта. Где численные значения не извлечены из проверенного описания, они не восстанавливаются по памяти.

ID	Данные / дизайн	Оценка	Результат и предел вывода
L01	метаанализ исследований людей с диабетом	распространённость и 95% CI	ДР 22,27%; нет локальной оценки спроса
L02	международный экспертный консенсус	согласованность классификации	предложена шкала пяти стадий; это не ML-бенчмарк
L03	размеченные fundus-фотографии, EyePACS-1 и Messidor-2 для проверки	чувствительность, специфичность, AUC	DL выявляет referable DR; это бинарная задача
L04	задачи распознавания изображений	локализация и качественные визуализации	градиентная карта объясняет области внимания CNN; клинический результат не оценивался
L05	классификация изображений и документов	калибровка, в том числе ECE	temperature scaling улучшает калибровку на исследованных задачах
L06	ImageNet и перенос на другие задачи	accuracy, параметры и вычислительная эффективность	совместное масштабирование глубины, ширины и разрешения эффективно в протоколе авторов
L07	снимки IDRiD с разметкой градации и подзадач	описание набора, разметки и задач	предоставлен набор для исследований; не результат нашей модели
L08	7651 подходящих участников национального скрининга Таиланда	accuracy, sensitivity, specificity для vision-threatening DR	исследована проспективная работа в потоке; конечная точка шире DR >= 2
L09	многоцентровый ретроспективный набор, пять классификаторов	accuracy, F1, sensitivity, specificity, AUROC, AUPRC	оцениваются качество и разные компоненты скрининга; прямого сравнения с нашим прототипом нет
L10	ACCESS: 81 человек в интервенции и 83 в контроле	завершённость обследования в течение 6 месяцев	100% против 22% в конкретном исследовании; это не accuracy модели
L11	внедрение в интегрированной системе здравоохранения, >17000 взрослых с диабетом	соблюдение обследований и различия групп	использование AI ассоциировано с улучшением доступности; возможны смешивающие факторы
L12	предобучение и продольные когорты для прогноза прогрессирования	C-index и integrated Brier score	прогнозируется время до ухудшения; не текущая стадия
L13	самообучение примерно на 1,6 млн CFP/OCT и downstream-задачи	downstream-качество, label efficiency и внешняя проверка	предобученные представления полезны для ряда задач; не гарантия выигрыша на нашем split
L14	синтетические и реальные fundus-данные, девять публичных наборов	качество downstream-задач и потребность в разметке	data-efficient предобучение уменьшает потребность в реальных данных в исследовании
L15	75000 публичных снимков для предобучения и внешние downstream-наборы	качество, ресурсы обучения/инференса	компактный RETFound-Green снижает ресурсы в протоколе авторов; наш замер отсутствует

4. Сравнение существующих систем

DIP-4. 20.10.2026. Три системы сравниваются по восьми критериям. Источники - конкретные документы FDA, а не обещание актуальности всех версий продуктов. Приведённые характеристики относятся только к указанным регистрационным версиям.

Критерий	IDx-DR [S1]	EyeArt [S2]	AEYE-DS [S3]
Основание сравнения	De Novo DEN180001, 2018	510(k) K200667, 2020	510(k) K240058, 2024
Назначение	автоматическое выявление more-than-mild DR	выявление mtmDR и vision-threatening DR	автоматическое выявление mtmDR
Целевая группа	взрослые с диабетом без ранее диагностированной ДР	взрослые с диабетом, ограничения определены IFU	взрослые с диабетом без ранее диагностированной ДР
Уровень вывода	скрининговый результат mtmDR	скрининговые конечные точки	скрининговый результат mtmDR
Пять стадий ICDR как пользовательский ответ	не заявлены в рассмотренном назначении	не заявлены в рассмотренном назначении	не заявлены в рассмотренном назначении
Оборудование	Topcon NW400	совместимость ограничена камерами, указанными в документе	Topcon NW400 и Optomed Aurora
Пригодность снимка	предусмотрен контроль качества изображения	предусмотрен контроль качества изображения	предусмотрен контроль качества изображения
Проверка перед выводом на рынок	клинические материалы в De Novo	материалы клинической проверки и эквивалентности в 510(k)	материалы клинической проверки и эквивалентности в 510(k)

Для критерия «пять стадий» отсутствие утверждения в документе не означает доказанного отсутствия функции во всех версиях продукта. Открытые веса, цены, доступность в Казахстане и пользовательская калиброванная вероятность по рассмотренным материалам не установлены; эти свойства не получают вымышленных оценок.

Выводы для проектирования

Общее ограничение сравниваемых решений - определённое назначение, популяция и совместимое оборудование. Следовательно, учебный прототип с произвольной загрузкой снимка не может наследовать их клинические выводы. Контроль декодирования файла также не равнозначен клинической оценке пригодности изображения.

Разрабатываемый проект ориентирован на исследовательскую воспроизводимость: пять классов, отдельная бинарная метка DR >= 2, внешняя проверка, калибровка и анализ Grad-CAM. Это проектируемые свойства, а не достигнутые преимущества. В отличие от определения mtmDR в регистрационных документах, бинарная метка проекта не включает отдельное выявление DME. Числа sensitivity/specificity разных испытаний намеренно не ранжируются: популяции, эталоны и конечные точки различаются.

Первичные источники

[S1] FDA. De Novo classification request for IDx-DR, DEN180001: назначение, ограничения, техническая и клиническая оценка. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/DEN180001.pdf

[S2] FDA. EyeArt 510(k) summary, K200667: indications, описания системы и клинического исследования. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf20/K200667.pdf

[S3] FDA. AEYE-DS 510(k) summary, K240058: назначение и совместимость камер. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf24/K240058.pdf

5. Сравнение технологий

DIP-5. Версия 0.2, 20.10.2026. Четыре решения, по три альтернативы. Оценки соответствия проекту - инженерное суждение по выбранным ограничениям, не результаты бенчмарков. Версии зависимостей будут закреплены после пробного запуска; текущая версия кода обучения отсутствует.

Решение	Альтернатива	Сильная сторона	Ограничение для проекта	Выбор
ML framework	PyTorch	eager-режим, MPS на Apple, доступ к градиентам для Grad-CAM [T1]	поддержку операций MPS нужно проверить	выбран
ML framework	TensorFlow/Keras	высокоуровневое обучение и SavedModel [T2]	другая экосистема и дополнительная проверка на локальном Mac	резерв
ML framework	JAX	автоматическое дифференцирование и JIT [T3]	больше самостоятельного кода обучения/сервинга	не выбран
Backbone	EfficientNet-B0	компактный базовый CNN и масштабирование [L06]	мелкие признаки могут теряться при уменьшении	первый baseline
Backbone	ResNet50	стандартный CNN baseline, готовые веса [T4]	другой баланс параметров и скорости	контролируемое сравнение
Backbone	RETFound	предобучение на retinal images [L13]	размер и проверка пересечений данных	дальнейшая альтернатива
Интерфей с/сервис	FastAPI + HTML/JS	явный API-контракт и схемы OpenAPI [T5]	интерфейс нужно реализовать отдельно	выбран
Интерфей с/сервис	Streamlit	быстрый исследовательский интерфейс [T6]	модель выполнения и сессии требуют учёта	резерв для демо
Интерфей с/сервис	Gradio	компоненты ML-демонстрации [T7]	меньше контроля итогового API/UX в рамках выбранного подхода	резерв
Инференс	PyTorch eager	одни веса и предобработка; градиенты доступны	зависимость сервиса от ML-окружения	первая версия
Инференс	ONNX Runtime	execution providers для разных устройств [T8]	экспорт и численная эквивалентность; Grad-CAM отдельно	после baseline
Инференс	TorchScript	артефакт для исполнения PyTorch	официально помечен deprecated [T9]	не выбран для новой реализации

Основание решения

Приоритеты: воспроизводимость одним автором; запуск baseline на доступном Mac; возможность вычислять Grad-CAM; ограниченное время. Сначала PyTorch + EfficientNet-B0 + FastAPI без экспорта весов в другой runtime. ResNet50 сравнивается на тех же данных и ресурсах. ONNX принимается только после проверки расхождения вероятностей (максимум 1e-4 на контрольной выборке) и измеримого выигрыша по времени/памяти. Карта Grad-CAM при ONNX требует отдельного PyTorch-пути с совпадающими весами; это дополнительная сложность.

Источники документации

[T1] PyTorch, MPS backend: https://docs.pytorch.org/docs/stable/notes/mps.html

[T2] TensorFlow, Keras: https://www.tensorflow.org/guide/keras

[T3] JAX, documentation: https://docs.jax.dev/en/latest/

[T4] Torchvision, ResNet50: https://docs.pytorch.org/vision/stable/models/generated/torchvision.models.resnet50.html

[T5] FastAPI, features: https://fastapi.tiangolo.com/features/

[T6] Streamlit, execution model: https://docs.streamlit.io/develop/concepts/architecture

[T7] Gradio, quickstart: https://www.gradio.app/guides/quickstart

[T8] ONNX Runtime, execution providers: https://onnxruntime.ai/docs/execution-providers/

[T9] PyTorch, TorchScript: https://docs.pytorch.org/docs/stable/jit.html

Научные источники L06 и L13 - в обзоре литературы.

6. Спецификация требований

Версия 0.2, 20.10.2026. DIP-8. Проект требований для исследовательского прототипа; пользовательская валидация ожидается. Ответственный: Кутбеев Роман Владимирович.

Сценарий и термины

Оператор загружает один цветной снимок глазного дна из разрешённого обезличенного набора. Система проверяет файл, выполняет предобработку и возвращает исследовательскую оценку. Стадии ICDR: 0 - без признаков ДР; 1 - лёгкая; 2 - умеренная; 3 - тяжёлая непролиферативная; 4 - пролиферативная [L02]. DR >= 2 - определение бинарной исследовательской метки в этом проекте. Она не включает отдельное выявление диабетического макулярного отёка и не эквивалентна всему клиническому решению о направлении.

Функциональные требования

ID	Приоритет	Требование	Критерий приёмки
FR-01	Must	Загрузка одного JPG/PNG, до 20 MiB	валидные RGB и grayscale декодируются и приводятся к RGB; файл 20 MiB + 1 байт отклоняется; расширение без корректного содержимого не принимается
FR-02	Must	Проверка декодирования и размеров	пустой/повреждённый файл даёт ошибку 422; неподдерживаемый формат 415; превышение 40 млн пикселей или 20 MiB даёт 413; модель при этом не вызывается
FR-03	Must	Градация 0-4	ответ содержит целое grade в 0..4, пять конечных вероятностей в [0,1], сумма с допуском 1e-5 равна 1; grade = argmax
FR-04	Must	Бинарный флаг исследования	score = сумма p2+p3+p4; flag = score >= threshold; threshold и его версия входят в ответ; правило не подменяется grade >= 2
FR-05	Must	Уверенность с описанием	отображается max(p), состояние калибровки; подпись «оценка модели, не вероятность здоровья»; до калибровки явная пометка
FR-06	Should	Grad-CAM для CNN	карта наложена на тот же снимок после обратного преобразования геометрии; указан выбранный класс; при ошибке карты стадия сохраняется и выводится предупреждение
FR-07	Must	Исследовательское назначение	предупреждение присутствует на экранах загрузки и результата; текст отрицательного флага не обещает отсутствие других заболеваний
FR-08	Must	Управление состоянием	видны загрузка, обработка, результат и ошибка; во время обработки нет повторной отправки; после нового файла прежний ответ скрывается
FR-09	Must	Идентификация результата	API возвращает model_version, preprocessing_version, request_id и threshold; те же версии сохраняются в локальном отчёте эксперимента
FR-10	Could	Автоматическая оценка пригодности	реализуется только после определения независимой разметки качества и порога; до этого интерфейс не заявляет клиническую оценку пригодности

Нефункциональные требования

ID	Приоритет	Требование	Критерий приёмки
NFR-01	Must	Воспроизводимость	сохранены split-манифест, seed, SHA-256 данных, версии зависимостей и веса; повторная оценка тех же весов отличается по QWK не более 0,001
NFR-02	Must	Минимизация данных	снимки не пишутся в БД/логи; временные файлы удаляются после ответа и при исключении; тест проверяет временный каталог
NFR-03	Must	Устойчивость	отсутствие модели даёт 503; внутренняя ошибка 500 без пути к файлу и стека в ответе; у ошибок есть request_id
NFR-04	Should	Время ответа	целевой p95 <= 10 с на CPU для 100 последовательных снимков после 10 прогревов, batch=1, 384 px; модель CPU, RAM, ОС, потоки и версия фиксируются перед измерением; сейчас измерений нет
NFR-05	Must	Изоляция тестовых данных	ни один patient_id/дубликат не пересекает train, tuning, calibration и test; при неизвестных пациентах ограничение отражено в отчёте
NFR-06	Must	Проверяемое качество	публикуются QWK, матрица 5x5, AUROC, sensitivity/specificity, ECE и доверительные интервалы по плану; QWK 0,85 - ориентир исследования, не факт
NFR-07	Should	Доступность интерфейса	сценарий доступен с клавиатуры; у поля файла есть подпись, ошибки текстовые; на ширине 375 px нет горизонтального скролла
NFR-08	Must	Ограничение исполнения	загрузки не исполняются; имена не используются как пути; ограничения байтов и декодированных пикселей проверяются до инференса

Контракт API (проект)

POST /api/v1/predict, multipart field image. Успех 200: request_id, grade, probabilities[5], referable_score, referable_threshold, referable_flag, confidence, calibration_status, model_version, preprocessing_version, heatmap (необязательное поле), warnings[]. Ошибки: 413/415/422/503/500 с error.code, error.message, request_id. Демонстрационные ответы макета не являются ответами работающей модели.

Трассировка

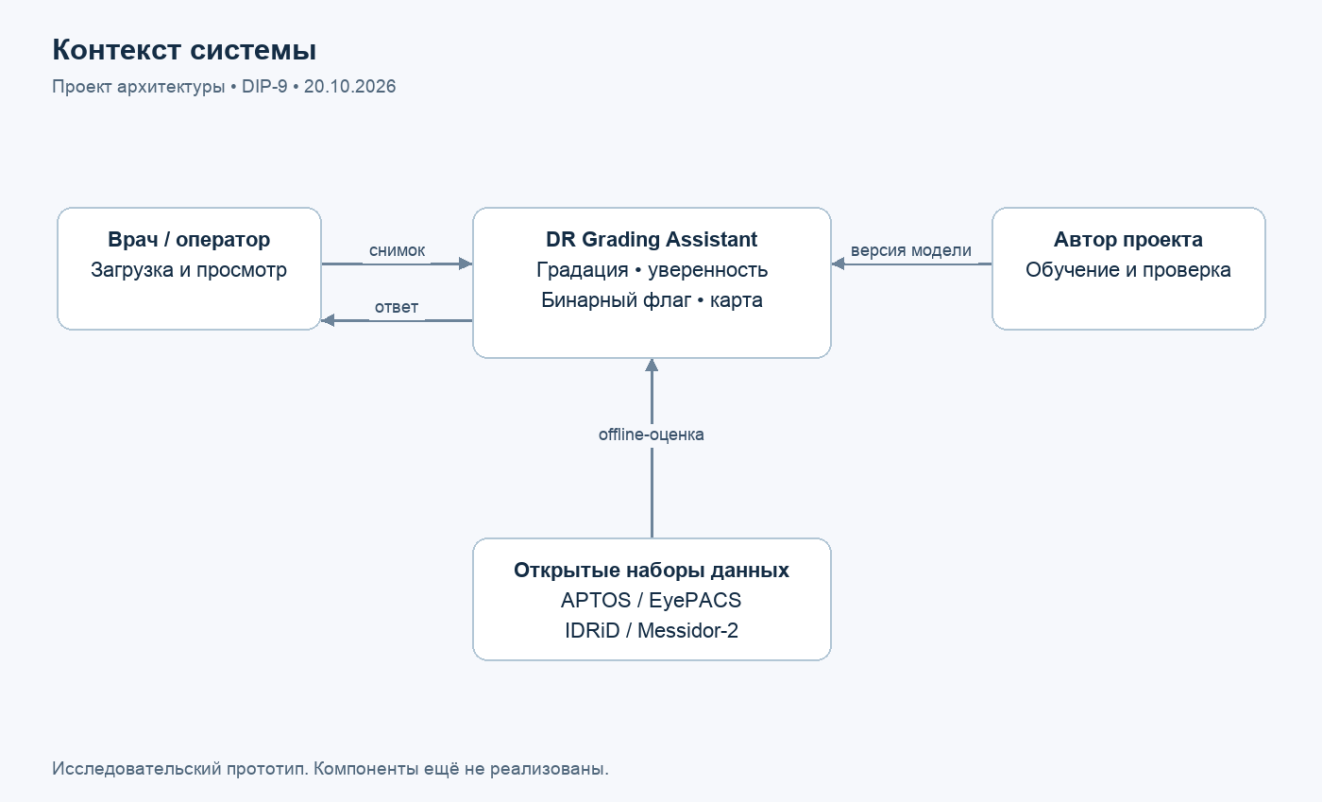
FR-01/02/08 → UC-01 загрузка и UC-03 ошибка → T01-T03/T06. FR-03/04/05/09 → UC-02 результат → T04/T05/T09. FR-06 → T07. FR-07 → T08. NFR-01/05/06 → E01-E05. NFR-02/03/08 → T02/T03/T06/T10. NFR-04 → P01. NFR-07 → U01. Описания проверок - в плане верификации.

7. Архитектура и диаграммы

DIP-9. Версия 0.2, 20.10.2026. Проект архитектуры; программные компоненты ещё не реализованы.

Границы системы

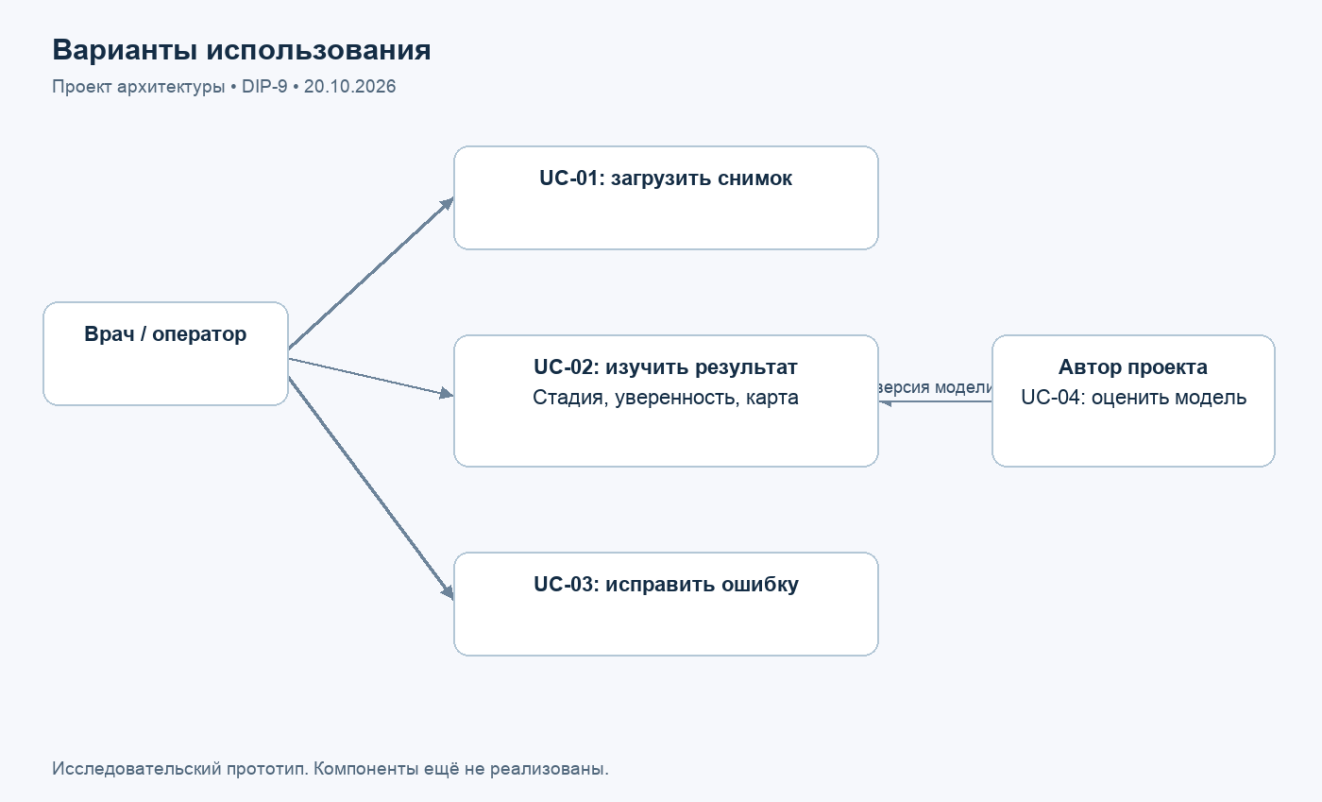
Система принимает один снимок и возвращает исследовательскую оценку. Обучение и оценка выполняются автором offline; обновление модели не запускается загрузкой пользователя. Медицинские информационные системы, регистрация пациентов и база медицинских историй исключены. Контекст не подразумевает доступ к клиническим данным.



Контекст системы

Пользовательские сценарии

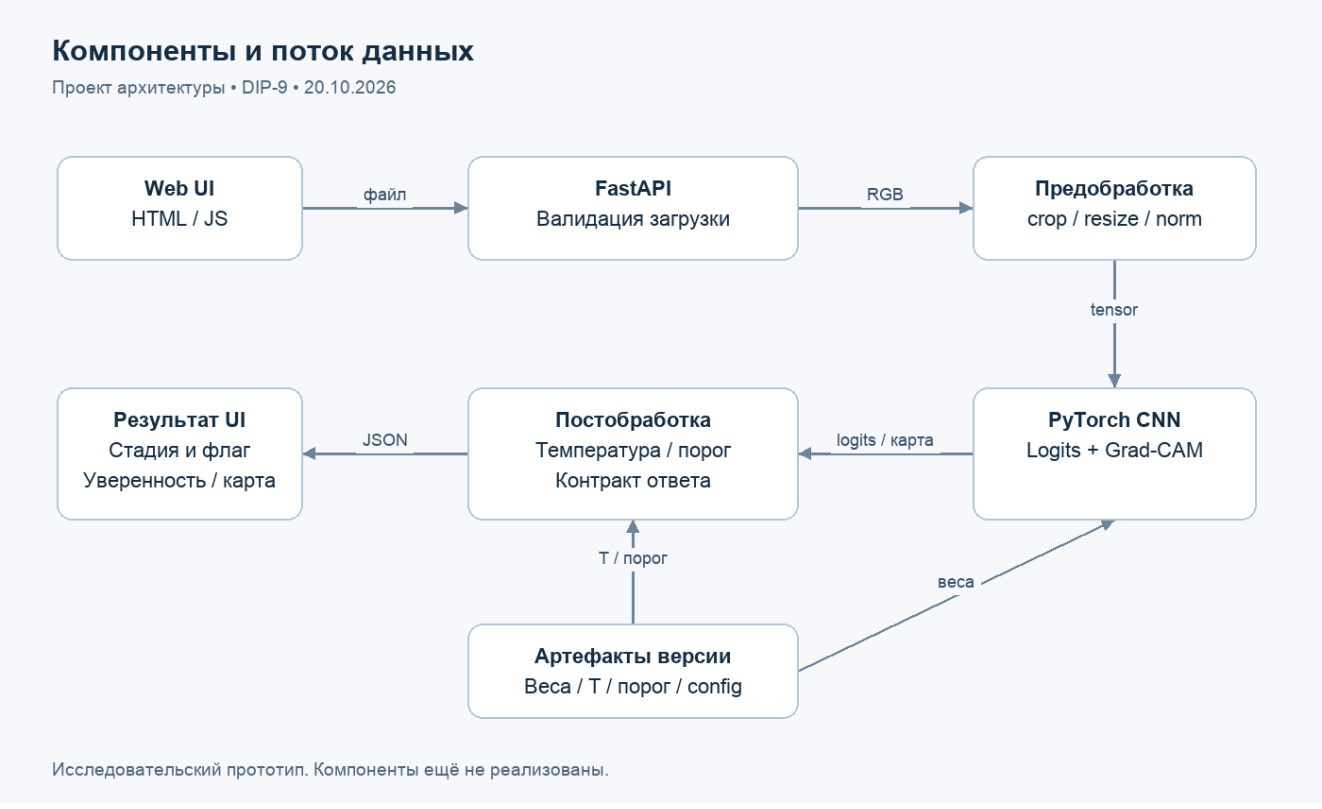
UC-01: выбрать разрешённый файл, пройти проверку, дождаться ответа. UC-02: посмотреть стадию, бинарный флаг и его ограничение, уверенность и карту. UC-03: исправить файл после явной ошибки без старого результата. UC-04: автор готовит данные, оценивает и выпускает версию модели. Беседы с пользователями могут изменить сценарии.



Варианты использования

Компоненты

Web UI передаёт multipart-запрос в FastAPI. Валидатор проверяет байты, формат и пиксельные лимиты. Предобработка преобразует RGB в tensor; одна конфигурация используется в обучении и сервисе. CNN возвращает logits; температура превращает их в калиброванные вероятности. Постобработка вычисляет grade=argmax и score=p2+p3+p4, затем сравнивает score с зафиксированным порогом. Grad-CAM требует доступа к активациям/градиентам той же CNN. Ошибка карты не аннулирует корректный основной ответ.



Веса, температура, порог, порядок классов и правила предобработки составляют единый версионированный комплект с контрольными суммами. Снимок хранится только в памяти или временном каталоге с очисткой. В логах остаются request_id, версия, длительность и код ошибки без содержимого снимка. Параллельное обучение и инференс в одном процессе не планируется.

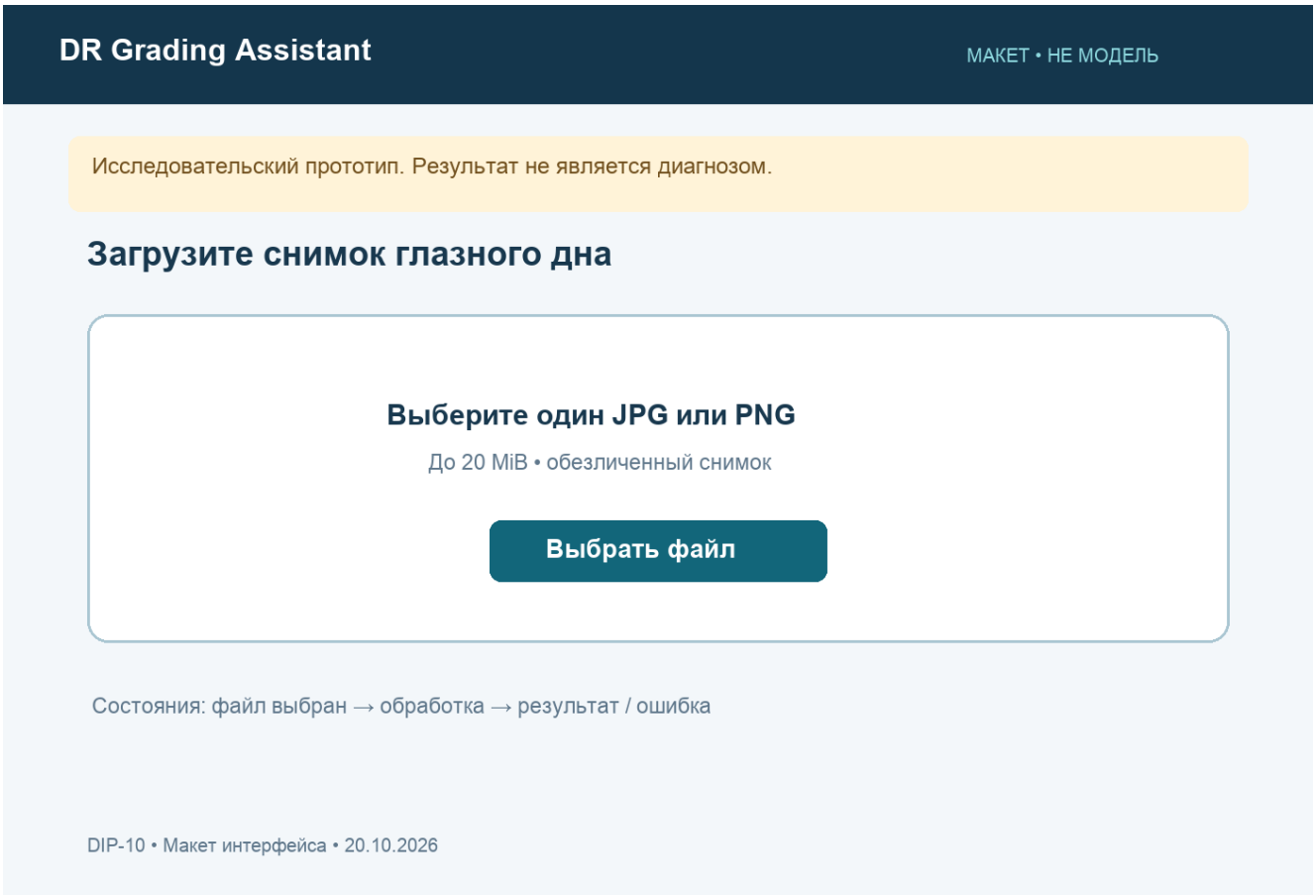
Исходники и экспорт

В diagrams/src/ находятся Mermaid .mmd и редактируемые JSON-описания геометрии. Экспорты PNG и SVG находятся в diagrams/export/. SVG/PNG создаются скриптом scripts/build_visuals.py из JSON-описаний; при изменении Mermaid нужно синхронно изменить JSON-описание геометрии. Это иллюстрации архитектуры, а не автоматически сгенерированные UML-модели. Для пересборки нужен Python с Pillow и шрифт Arial (путь macOS указан в скрипте).

8. Макеты ключевых сценариев

DIP-10. 20.10.2026. Три схемных макета, не работающий ML-сервис. Числа на экране результата условные; модель не запускалась. Изображения пациента и искусственная карта Grad-CAM не подставлялись.

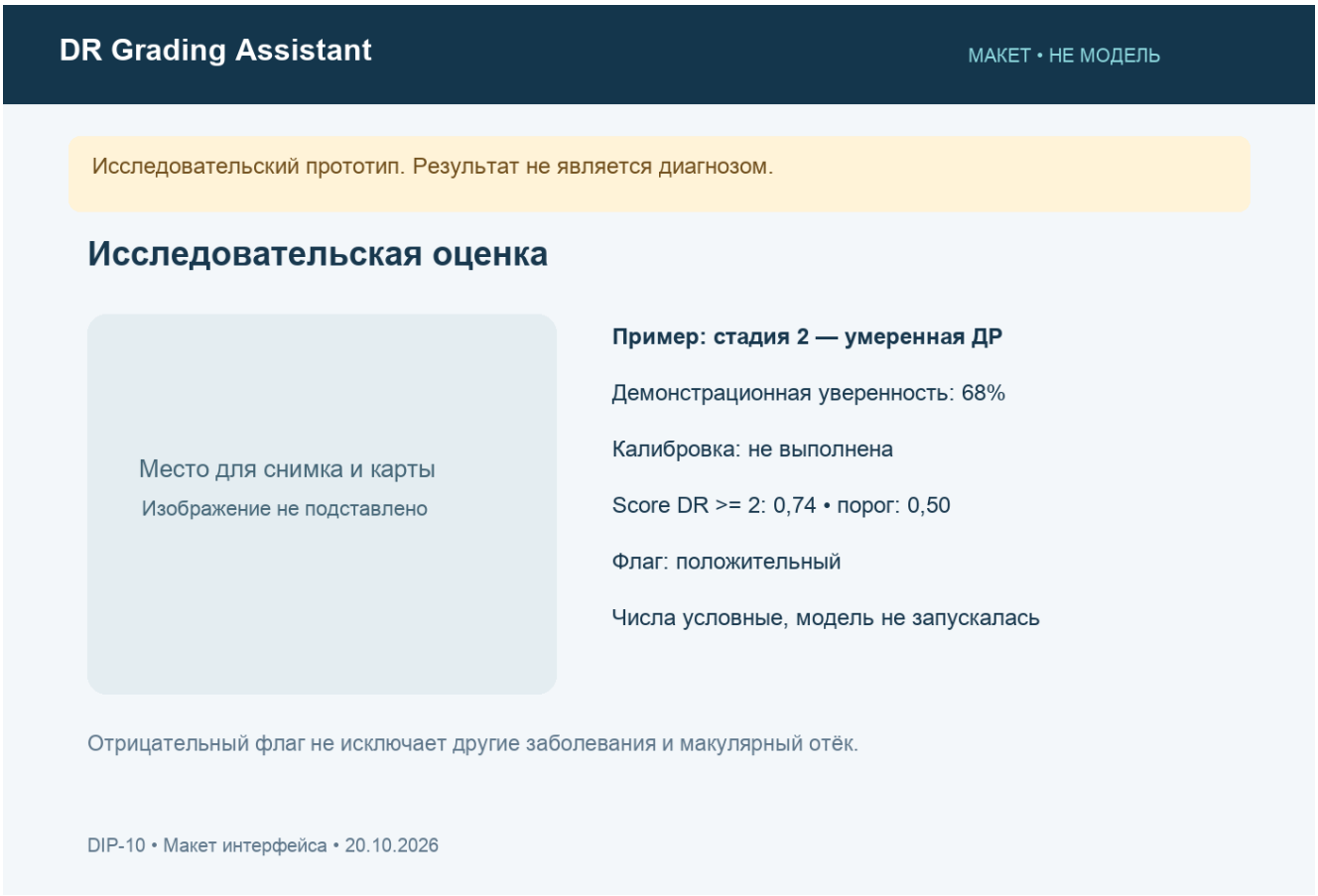
Загрузка



Загрузка

Один файл, ограничение 20 MiB, явное исследовательское назначение. После выбора файла отображаются имя и возможность заменить его; во время анализа отправка блокируется. Анимация обработки описана как состояние будущей реализации.

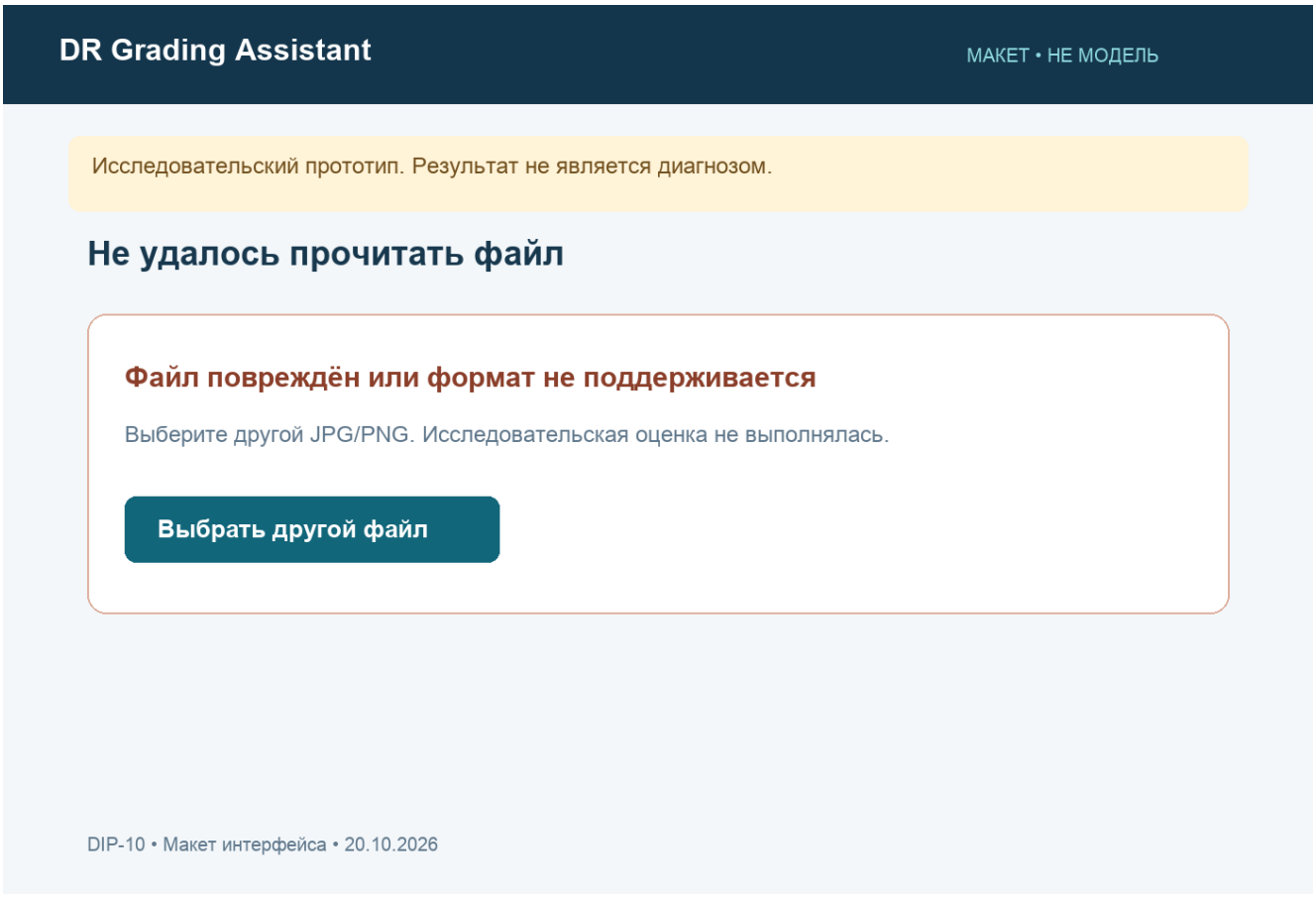
Результат



Результат

Стадия 0-4 показывается отдельно от бинарного score. В примере score=0,74 и условный порог 0,50, поэтому флаг положительный; производственный порог будет определён только на calibration. Условные вероятности примера: [0,06; 0,20; 0,68; 0,04; 0,02], сумма равна 1. Карта должна переключаться с исходным снимком после реализации FR-06. Уверенность обозначает выход модели, а не вероятность здоровья. Отрицательный флаг не исключает другие заболевания.

Ошибка



Ошибка

Повреждённый файл не получает прогноза. Предлагается выбрать другой снимок. Отдельно в реализации потребуются ошибки лимита размера, недоступности модели и внутреннего сбоя. Ошибка декодирования не называется оценкой клинического качества снимка.

Проверка макетов

Сценарии связаны с UC-01/02/03 и FR-01..08. Валидация с пользователями ещё не проведена. Следующая проверка: понятность бинарного флага, числовой уверенности и ограничений; работа клавиатурой и адаптация к 375 px проверяются после реализации интерфейса. Экспорты воспроизводятся scripts/build_visuals.py.

9. План верификации и оценки

Версия 0.2, 20.10.2026. DIP-11. План экспериментов; обучения, измеренных метрик и пользовательских испытаний в этой версии нет.

Данные и предотвращение утечек

Первый baseline использует APTOS 2019. EyePACS - расширение после проверки доступа и прав. IDRiD и Messidor-2 резервируются для внешней оценки: на них не подбираются предобработка, веса, пороги и температура. Таблица происхождения и условий - docs/data-plan.md.

E01: построить манифест (source, image_id, patient_id если доступен, label, SHA-256, размеры, split). Проверить повторные файлы по SHA-256, визуально близкие - перцептивным хешем и ручной проверкой. Группировать оба глаза и визиты одного пациента. Сначала выделить группы, затем стратифицированно разделить: train 70%, tuning 10%, calibration 10%, test 10%; seed=42. При малом числе пациентов допускается заранее документированная корректировка пропорций, до любых метрик. Если patient_id неизвестен, не заявлять разбиение по пациентам; это существенное ограничение и источник завышения качества.

E02: зафиксировать test и внешние манифесты до обучения. Предобработка, class weights и sampler вычисляются только по train. Tuning используется для гиперпараметров и ранней остановки. Calibration - для температуры и порога, не для весов. Внешние наборы не входят ни в один этап подбора. Перед внешней проверкой проверить совпадения с обучающими наборами. Внешние данные не становятся клинической валидацией.

Baseline и сравнение

E03: наивный baseline предсказывает частоты классов train; CNN baseline - EfficientNet-B0, ImageNet-веса, 384x384, cross-entropy, AdamW, до 30 эпох с ранней остановкой по tuning QWK (patience=5). Начальные гиперпараметры: lr=1e-4, weight_decay=1e-4, batch=16 или максимальный в памяти с записью изменения. Аугментации только train; никаких случайных преобразований в test. Дополнительное сравнение - ResNet50 на том же split и разрешении, seed 42/43/44. Время, потребление памяти, версии и стоимость записываются фактически.

Изменять по одному фактору: weighted loss, разрешение, порядковая постановка. Каждое изменение сравнивается с фиксированным baseline. Веса класса - только по train. Размер экспериментов ограничивается бюджетом; при нехватке ресурсов сначала завершить один воспроизводимый baseline. RETFound - литературная альтернатива, не обязательная реализация.

Метрики и неопределённость

E04: основная метрика - quadratic weighted kappa (порядковые классы 0..4), дополнительно macro-F1 и матрица ошибок с численностью. Для бинарной задачи истинная метка y>=2; score=p2+p3+p4. Измеряются AUROC и AUPRC. Порог выбирается только на calibration: среди порогов с specificity >= 0,90 выбрать максимальную sensitivity, при равенстве - большую specificity; правило перебора и обращение с равными score фиксируются в коде. На test сообщить фактически достигнутые sensitivity и specificity с тем же порогом; не утверждать, что specificity останется 0,90. Предсказанный grade и бинарный флаг могут различаться, поскольку argmax и сумма вероятностей решают разные задачи.

Temperature scaling: подобрать T>0 на calibration по multiclass NLL. Сообщить NLL, Brier score, top-label ECE до и после: 15 интервалов равной ширины, ECE=сумма (доля интервала * |accuracy - mean confidence|). Для бинарного score отдельно показать reliability diagram и binary ECE. ECE зависит от биннинга и не гарантирует надёжность каждого ответа.

E05: 95% percentile bootstrap CI по 2000 повторных выборок пациентов; при неизвестных patient_id - по снимкам с явным указанием ограничения. Для AUROC пропускать вырожденные повторные выборки без одного из классов и сообщать их число. Сравнение моделей - парный bootstrap на тех же наблюдениях; не смешивать разброс seed и CI выборки. Для IDRiD/Messidor-2 сообщить отдельные метрики, drop относительно внутреннего test, распределения классов и камеры, если известны. При несовпадении шкал сначала описать

mapping; не придумывать пятистадийную разметку. Если нет подходящей разметки, соответствующая метрика не вычисляется.

Проверки программного прототипа

ID	Проверка	Ожидаемый результат
T01	валидные JPG/PNG, grayscale	200 и корректный контракт
T02	пустой файл, подмена расширения, повреждённые байты	415 или 422 по причине, без инференса
T03	>20 MiB; >40 млн пикселей; имя с ../	413 для лимита; имя не влияет на путь
T04	фиксированные logits [тестовые данные]	softmax конечен, сумма 1; grade в 0..4
T05	score по обе стороны порога и равный порогу	flag строго соответствует score >= threshold
T06	нет весов; исключение; новая загрузка	503/500, request_id; нет старого результата; временные файлы удалены
T07	Grad-CAM на контрольном изображении	геометрия совпадает; ошибка карты не уничтожает основной ответ
T08	просмотр всех экранов	предупреждение об исследовательском назначении и ограничениях
T09	повторная оценка тех же весов и данных	сохранены версии, манифест и сопоставимый результат
T10	анализ логов и временного каталога	нет изображений и персональных сведений
P01	100 последовательных запросов после 10 прогревов	записаны p50/p95, ошибки, оборудование; сравнение с целью 10 с
U01	клавиатура и экран 375 px	все действия достижимы; ошибки понятны; нет горизонтального скролла

Проверка объяснимости

Выбрать удачные и ошибочные примеры каждого класса, в том числе переуверенные ошибки. Grad-CAM строить для предсказанного класса; сравнить с закрытием значимых областей. Обсудить карты с консультантом после получения согласия; качественное мнение не заменяет количественную проверку и не доказывает причинность карты [L04].

Критерий завершения этапа

Сохранены код, манифесты, конфигурации, веса с контрольной суммой, отчёты всех запущенных экспериментов и ограничения. Отрицательный результат также публикуется. Цель QWK >= 0,85 считается достигнутой только по фактическому внутреннему test; порог клинической применимости этим не устанавливается.

10. Управление проектом и риски

DIP-12. 20.10.2026. Ответственный за весь проект - Кутбеев Роман Владимирович (GitHub lengway). Научный руководитель - Турарова Маржан Кабдыкалиевна.

Учёт и доказательства работы

Репозиторий: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading . YouTrack: https://diabeticretinopathygrading.youtrack.cloud . Проект DIP, Kanban с полем Stage. Каждая задача содержит ответственного, ожидаемый результат, критерии и срок. Новые изменения готовятся в отдельной ветке с DIP-ID, коммиты отражают фактическое время, затем Pull Request. Не переписывать историю для имитации постепенной работы. Статус Done выставляется только после проверки критериев, а не после создания заголовка документа.

Вклад единственного участника: постановка задачи, анализ, требования, архитектура, UX, далее данные/ML, сервис и тестирование. В текущей версии не заявляется завершение обучения или сервиса. Перед отправкой формы сопоставить вклад с файлами и историей Git. Подтверждённые прежние изменения: каркас DIP-1, proposal DIP-2, план и ссылка на YouTrack DIP-12.

Ближайший календарь

Дата	Результат	Зависимость
20.10	обзор, сравнения, требования, архитектура и макеты; черновой единый отчёт	первичные источники
21.10	3-5 пользовательских бесед или допустимое школой подтверждение заказчика; запрос обратной связи	доступность специалистов; согласование формата
22.10	получение данных на разрешённых условиях и EDA; правки по проверке	аккаунты/условия датасетов
23.10	проверка документов, фактических статусов, доступа комиссии; скриншоты доски и задач	данные получателей доступа
24.10 до 17:00	финальная сверка и загрузка двух PDF одним представителем	университетская учётная запись
24.10 18:00	закрытие формы по сообщению школы	время Астаны / Asia/Almaty

Резерв в один час - внутренний ориентир, официальный срок - 18:00 24.10.2026. Выполнение всех пользовательских бесед за день не гарантировано, это главный открытый риск.

Вехи диплома (проект, не утверждённый график школы)

Ноябрь-декабрь 2026: данные и baseline; январь-февраль 2027: внешняя проверка, калибровка и объяснимость; март-апрель: сервис и тесты; апрель-май: итоговый текст. Даты предзащит уточняются. Теги pre-defense-1, pre-defense-2, final-pre-defense создаются на фактических контрольных версиях и не передвигаются.

Реестр рисков

ID	Риск	Вероятность / влияние	Мера и сигнал	Ответственный
R1	нет подтверждения пользовательской потребности	высокая / высокое	назначить беседы; отсутствие протоколов к 22.10 - сообщить о незакрытом требовании	автор
R2	нет обратной связи руководителя	высокая / высокое	подготовить конкретный пакет для просмотра; не писать о приёмке без ответа	автор
R3	нет доступа комиссии к частным материалам	средняя / высокое	узнать конкретные аккаунты, выдать чтение, проверить под получателем; наличие ссылки недостаточно	автор
R4	ограничения лицензии/разметки	средняя / высокое	реестр прав до скачивания, не распространять снимки; заменить набор только с фиксацией причины	автор
R5	утечка между глазами/дубликатами	высокая / высокое	группировка и хеши, тесты split, явно раскрыть неизвестный patient_id	автор
R6	падение качества на внешних данных	высокая / высокое	внешний test без подбора; отчёт о падении, ограничить выводы	автор
R7	дисбаланс и слабые классы	высокая / среднее	per-class recall, macro-F1, weighted loss только по train	автор
R8	нехватка GPU/времени	средняя / среднее	сначала B0, ограничить эксперименты; не арендовать без бюджета	автор
R9	ложная уверенность или трактовка карты как диагноза	средняя / высокое	калибровка и анализ ошибок, явные подписи, ограничение исследовательским применением	автор
R10	форма недоступна перед сроком	средняя / высокое	войти заранее, проверить размер файлов и поля, сохранить подтверждение отправки	автор

Доступ

Репозиторий private. На 20.10.2026 среди принявших доступ - владелец; одно приглашение ожидает принятия. Доступ комиссии пока не предоставлен.

11. Замечания руководителя

DIP-13. Состояние на 20.10.2026.

Основание	Содержание	Учёт	Статус
Предыдущая переписка, изложенная в контексте проекта	сократить формулировку темы	использована официальная формулировка от 14.10.2026, начинающаяся со слова «Разработка»	отражено в README и proposal
Сообщение студента 20.10.2026	новых замечаний руководителя нет	новые отзывы и согласования не приписываются	подтверждённого отзыва на пакет нет

Отзыв на текущий пакет не получен. DIP-13 открыта.

План данных и условия доступа

DIP-6. 20.10.2026. Датасеты в этой сессии не загружены; EDA не выполнен. Числа ниже - сведения источников/плана, не измерения локальных файлов.

Набор	Назначение	Первичный источник	Ограничение
APTOS 2019	первый train/tuning/calibration/test	https://www.kaggle.com/competitions/aptos2019-blindness-detection/data	требуется проверить правила конкурса и принять их в своей учётной записи; не считать доступность файла разрешением на распространение
EyePACS/Kaggle 2015	дополнительное обучение	https://www.kaggle.com/competitions/diabetic-retinopathy-detection/data	отдельные правила, объём и идентификаторы пациентов; не смешивать до проверки
IDRiD	внешняя проверка	https://idrid.grand-challenge.org/ ; статья L07	у набора есть разные подзадачи; для градации нужны изображения и метки disease grading, а не только маски
Messidor-2	внешняя проверка	https://www.adcis.net/en/third-party/messidor2/	изображения и сторонняя разметка могут иметь разные условия; подтвердить источник и mapping стадий

Для каждого набора перед скачиванием записать дату, версию, условия использования, необходимость регистрации, разрешение на обучение, перераспространение снимков и весов, требуемую цитату. До проверки статус прав - «не подтверждён». Пациентские данные из клиник в текущий scope не входят.

EDA должен содержать фактическое число файлов/пропусков/дубликатов, распределение 0..4, размеры, число недекодируемых изображений, примеры классов при допустимости публикации, ограничения patient_id и протокол split. Если доступ не получен, оставить задачу открытой; не подставлять опубликованные частоты вместо локального анализа. Данные и веса не помещаются в Git.